QUIZ

INTERNET OF THINGS

Mata Kuliah: Sistem Berbasis Internet of Things

Oleh:

Irdlina Fitra Naliya Rusyda (23080960124)

TIF – 6D

Dosen Pengampu:

Sholichudin, M.T.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

2026

QUIZ

1. Jelaskan cara kerja perangkat ***internet of things*** (IoT)

   Internet of Things adalah jaringan objek fisik, alat, kendaraan, bangunan, dan barang lainnya yang ditanamkan dnegan elektronik, sirkuit, perangkat lunak, sensor, dan konektivitas jaringan yang memungkinkan objek-objek ini untuk mengumpulkan dan bertukar data. Dengan pengertian tersebut, internet of things merupakan konsep dimana objek fisik di sekitar kita dapat saling terhubung dan berkomunikasi melalui jaringan internet. Konsep ini memungkinkan benda atau perangkat saling terhubung dan bertindak secara mandiri tanpa campur tangan manusia. Sehingga dapat dijabarkan cara kerja perangkat IoT melalui arsitektur berlapisnya, yakni:

   a. Lapisan persepsi yang berfungsi menghubungkan perangkat ke internet, mengumpulkan data dari lingkungan, dan mengontrol tindakan fisik berdasarkan instruksi. Perangkat fisik seperti sensor akan menangkap informasi di dunia nyata.
   b. Lapisan jaringan yang berfungsi mengirimkan data dari perangkat ke server/cloud, menggunakan teknologi komunikasi seperti wifi, bluetooth, RFID, dll, dan memastikan perangkat dapat saling terhubung. Setelah data diperoleh oleh perangkat fisik, data tersebut dikirim melalui lapisan jaringan dimana internet menjadi media utama yang memungkinkan komunikasi jarak jauh.
   c. Lapisan middleware yang berfungsi untuk mengolah data, menyediakan layanan, mengintegrasikan berbagai sistem, dan menangani proses komputasi. Data yang telah dikirimkan ke server pada lapisan sebelumnya akan diolah di cloud computing.
   d. Lapisan aplikasi yakni yang bertanggung jawab menyediakan layanan kepada pengguna. Lapisan ini memungkinkan monitoring sistem, pengendalian perangkat, dan pengambilan keputusan berbasis data. Pada tahap ini data disimpan, dikumpulkan dan difilter, diproses menggunakan perangkat lunak analisis, dan hasilnya ditampilkan melalui antarmuka.

   Berdasarkan buku Konsep dan Implementasi Internet of Things karya Muhammad Rizal, Debby Erce Sondakh, Ilham Firman Ashari, Mohamad Arif Suryawan, A. Aviv Mahmudi, Wahyu Hidayat M, Rolly Junius Lontaan, Agussalim, Dary Mochamad Rifqie Hazriani, Sirmayanti, Nova Purnama Lisa Budi Fajar Supriyanto, Ahmad Syamil, Ery Muchyar Hasiri Tambi, Hujemiati, Janner Simarmata pada bab Arsitektur IoT

2. Apakah komponen utama dari IoT?

   a. Perangkat (Things/Device): perangkat fisik yang menajdi objek utama dalam sistem IoT. Berfungsi sebagai perangkat yang mengumpulkan data dari lingkungan, melakukan aksi atau kontrol, dan menghasilkan atau menerima informasi. Dapat berupa sensor, aktuator, mesin, peralatan elektronik, dan objek pintar lainnya.
   b. Jaringan (Network/Connectivity): jaringan komunikasi yang berfungsi menghubungkan perangkat ke internet, mengirim dan menerima data, serta

memungkinkan komunikasi antar perangkat. Teknologi jaringan yang digunakan dapat berupa Wifi, Bluetooth, RFID, Seluler, dll.

c. Platform/Server/Cloud: komponen ini berfungsi menyimoan data, mengelola perangkat, menjalankan aplikasi, dan mengintegrasikan berbagai sistem. Cloud memungkinkan penyimpanan data dalam jumlah besar, pengolahan data, dan monitoring terpusat. Selain itu komponen ini juga menjadi pusat kendali dalam sistem IoT modern.
d. Aplikasi atau antarmuka pengguna: aplikasi berfungsi menampilkan data kepada pengguna, memberikan kontrol terhadap perangkat, dan menyediakan layanan berbasis IoT. Aplikasi merupakan penghubung antara manusia dan sistem IoT. Dapat berbentuk web dashboard, aplikasi mobile, dan sistem monitoring khusus.

Berdasarkan buku Konsep dan Implementasi Internet of Things karya Muhammad Rizal, Debby Erce Sondakh, Ilham Firman Ashari, Mohamad Arif Suryawan, A. Aviv Mahmudi, Wahyu Hidayat M, Rolly Junius Lontaan, Agussalim, Dary Mochamad Rifqie Hazriani, Sirmayanti, Nova Purnama Lisa Budi Fajar Supriyanto, Ahmad Syamil, Ery Muchyar Hasiri Tambi, Hujemiati, Janner Simarmata pada bab Pengenalan dan Arsitektur IoT

3. Sebutkan komponen-komponen kecerdasan buatan pada IoT?

a. Data (data input): diperoleh dari sensor, perangkat IoT, sistem monitoring, dan aktivitas pengguna. Data menjadi bahan utama dalamproses kecerdasan buatan.
b. Proses preprocessing data: preprocessing data yakni pembersihan data, penyaringan, normalisasi, dan pengelompokkan akan dapat menghilangkan noise, memperbaiki kesalahan data, dan menyiapkan data agar siap di proses oleh algoritma sehingga dapat menghasilkan analisis yang akurat.
c. Algoritma machine learning: algoritma ini digunakan untuk mempelajari pola dari data, membuat prediksi, mengklasifikasikan data, dan mengambil keputusan otomatis. Algoritma berjalan di server atau cloud yang terhubung dengan sistem IoT.
d. Model (Training dan Testing): model pembelajaran mempunyai tahapan training (melatih model dengan data historis), testing (menguji akurasi model), dan deployment (model digunakan dalam sistem nyata). Model inilah yang memungkinkan sistem IoT menjadi cerdas dan mampu mengambil keputusan secara otomatis.
e. Sistem keputusan otomatis (Decision Making): hasil akhir dari AI dalam IoT adalah sistem yang dapat mengambil keputusan tanpa campur tangan manusia, aktuator dapat bekerja otomatis berdasarkan hasil analisis, dan sistem dapat memberikan peringatan dini.

Berdasarkan buku Konsep dan Implementasi Internet of Things karya Muhammad Rizal, Debby Erce Sondakh, Ilham Firman Ashari, Mohamad Arif Suryawan, A. Aviv Mahmudi, Wahyu Hidayat M, Rolly Junius Lontaan, Agussalim, Dary Mochamad Rifqie Hazriani, Sirmayanti, Nova Purnama Lisa Budi Fajar

Supriyanto, Ahmad Syamil, Ery Muchyar Hasiri Tambi, Hujemiati, Janner Simarmata pada bab Pemanfaatan Machine Learning dalam IoT

4. Berikan 5 contoh peranan IoT dalam otomatisasi rumah!

   a. Sistem pencahayaan otomatis: IoT memungkinkan lampu rumah menyala dan mati secara otomatis, dikontrol melalui smartphone, dan diatur berdasarkan waktu atau intensitas cahaya. Peranannya yakni akan menghemat energi listrik, memberikan kenyamanan, dan meningkatkan efisiensi penggunaan listrik.
   b. Sistem keamanan rumah pintar: digunakan untuk kamera CCTV berbasis internet, sensor gerak, alarm pintar, dan samart door lock. Peranannya yakni memantau kondisi rumah secara real-time, memberikan notifikasi jika ada aktivitas mencurigakan, dan mengontrol akses masuk rumah dari jarak jauh.
   c. Pengaturan suhu otomatis: IoT dapat mengatur suhu ruangan secara otomatis, menyesuaikan suhu berdasarkan kondisi lingkungan, dan dikontrol melalui aplikasi. Peranannya yakni menjaga kenyamanan suhu ruangan, menghemat energi, dan mengoptimalkan penggunaan perangkat pendingin atau pemanas.
   d. Sistem monitoring konsumsi energi: dapat digunakan untuk memonitor penggunaan listrik, menampilkan data konsumsi energi secara real-time, dan memebrikan laporan penggunaan harian/bulanan. Peranannya yaitu membantu pengguna mengontrol pengeluaran listrik, mendeteksi pemborosan energi, dan mendukung efisiensi dan penghematan.
   e. Peralatan rumah tangga pintar: seperti smart TV, smart refrigerator, smart washing machine. Peranannya yakni dapat dikontrol dari jaral jauh, memberikan notifikasi status penggunaan, dan terintegrasi dengan sistem rumah pintar lainnya sehingga peralatan ini akan membuat aktivitas rumah tangga menjadi lebih praktis dan efisien.

   Berdasarkan buku Konsep dan Implementasi Internet of Things karya Muhammad Rizal, Debby Erce Sondakh, Ilham Firman Ashari, Mohamad Arif Suryawan, A. Aviv Mahmudi, Wahyu Hidayat M, Rolly Junius Lontaan, Agussalim, Dary Mochamad Rifqie Hazriani, Sirmayanti, Nova Purnama Lisa Budi Fajar Supriyanto, Ahmad Syamil, Ery Muchyar Hasiri Tambi, Hujemiati, Janner Simarmata pada bab Implementasi IoT pada Smart Home

5. Apa yang anda ketahui tentang ***Big Data***?

   Big data adalah kumpulan data dalam jumlah yang sangat besar yang dihasilkan oleh perangkat-perangkat IoT terus menerus. Data tersebut berasal dari berbagai perangkat yang dikirim secara real time dan terakumulasi dalam jumlah besar. Pertumbuhan perangkat IoT menyebabkan peningkatan volume data yang signifikan, sehingga diperlukan sistem khusus untuk mengelolanya. Kesimpulannya adalah big data merupakan kumpulan data dalam jumlah besar, cepat, dan beragam yang dihasilkan oleh perangkat IoT dan memerlukan sistem khusus untuk pengelolaan serta analisisnya. Big data ini berperan penting dalam mengubaha data mentah menjadi informasi bernilai, mendukung pengambilan keputusan, dan meningkatkan efisiensi sistem IoT.

Berdasarkan buku Konsep dan Implementasi Internet of Things karya Muhammad Rizal, Debby Erce Sondakh, Ilham Firman Ashari, Mohamad Arif Suryawan, A. Aviv Mahmudi, Wahyu Hidayat *M, Rolly Junius Lontaan, Agussalim, Dary Mochamad Rifqie Hazriani, Sirmayanti, Nova Purnama Lisa Budi Fajar Supriyanto, Ahmad Syamil, Ery Muchyar Hasiri Tambi, Hujemiati, Janner Simarmata pada bab Penanganan Big Data pada IoT*

6. Berikan 5 contoh peranan IoT dalam bidang layanan masyarakat?. Jelaskan peranan masing2 contoh tersebut!

   a. Smart Traffic Management (Manajemen Lalu Lintas Cerdas): digunakan untuk sensor lalu lintas, kamera pemantau jalan, dan sistem pengatur lampu lalu lintas otomatis. Peranannya yakni mengurangi kemacetan, mengatur waktu lampu lalu lintas secara adaptif, memberikan informasi kondisi jalan secara real-time, dan mengurangi risiko kecelakaan. Data dari sensor lalu lintas akan dianalisis untuk mengoptimalkan arus kendaraan.
   b. Smart Street Lighting (Lampu Jalan Pintar): lampu jalan akan dapat menyala otomatis saat malam, menyesuaikan intensitas cahaya, dan dikontrol dari pusat kendali. Peranannya yakni menghemat energi listrik, mengurangi biaya operasional pemerintah, dan mempermudah monitoring kerusakan lampu.
   c. Smart Waste Management (Pengelolaan Sampah Cerdas): tempat sampah dilengkapi sensor untuk mendeteksi tingkat kepenuhan, dan mengirim notifikasi ke petugas kebersihan. Peranannya yakni mengoptimalkan rute pengangkutan sampah, mengurangi penumpukan sampah, dan meningkatkan kebersihan kota.
   d. Smart Water Management (Pengelolaan Air Cerdas): IoT digunakan untuk memonitoring kualitas air, mendeteksi kebocoran pipa, dan mengontrol distribusi air. Peranannya yakni mengurangi pemborosan air, meningkatkan kualitas layanan air bersih, dan mendeteksi gangguan secara cepat. Hal ini membantu pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan.
   e. Smart Healthcare (Layanan Kesehatan Masyarakat): perangkat IoT memungkinkan untuk monitoring pasien jarak jauh, sistem antrean digitalm dan pengelolaan data kesehatan terintegrasi. Peranannya yakni mempercepat pelayanan kesehatan, mempermudah pemantauan kondisi pasien, dan meningkatkan efisiensi operasional fasilitas kesehatan.

   Berdasarkan buku Konsep dan Implementasi Internet of Things karya Muhammad Rizal, Debby Erce Sondakh, Ilham Firman Ashari, Mohamad Arif Suryawan, A. Aviv Mahmudi, Wahyu Hidayat M, Rolly Junius Lontaan, Agussalim, Dary Mochamad Rifqie Hazriani, Sirmayanti, Nova Purnama Lisa Budi Fajar Supriyanto, Ahmad Syamil, Ery Muchyar Hasiri Tambi, Hujemiati, Janner Simarmata pada bab Implementasi IoT pada Smart City

7. Apakah yang dimaksud dengan komunikasi ***machine-to- machine*** (M2M)?

Machine-to-Machine (M2M) adalah komunikasi otomatis antar oerangkat melalui jaringan tanpa campur tangan manusia. Dalam IoT, M2M berfungsi sebagai mekanisme utama pertukaran data antar perangkat yang memungkinkan sistem bekerja secara otomatis dan efisien.

Berdasarkan buku Konsep dan Implementasi Internet of Things karya Muhammad Rizal, Debby Erce Sondakh, Ilham Firman Ashari, Mohamad Arif Suryawan, A. Aviv Mahmudi, Wahyu Hidayat M, Rolly Junius Lontaan, Agussalim, Dary Mochamad Rifqie Hazriani, Sirmayanti, Nova Purnama Lisa Budi Fajar Supriyanto, Ahmad Syamil, Ery Muchyar Hasiri Tambi, Hujemiati, Janner Simarmata pada bab Pengenalan dan Arsitektur IoT

8. Apakah hubungan revolusi industri 4.0 dengan IoT?

   Revolusi industru 4.0 adalah fase perkembangan industri yang ditandai dnegan intergrasi teknologi digital, sistem siver-fisik (Cyber Physical System), otomatisasi, dan konektivitas internet dalam berbagai bidang kehidupan dan industri. IoT merupakan salah satu pilar utama dalam revolusi industri 4.0. tanpa IoT, mesin tidak dapat saling terhubung, data tidak dapat dikumpulkan secara otomatis, dan otomatisasi tidak berjalan normal. Dengan demikian, IoT mempunyai peranan sebagai teknologi penghubung yang memungkinkan terwujudnya sistem industri dan layanan yang cerdas, otomatis, dan berbasis data dalam era revolusi industri 4.0.

   Berdasarkan buku Konsep dan Implementasi Internet of Things karya Muhammad Rizal, Debby Erce Sondakh, Ilham Firman Ashari, Mohamad Arif Suryawan, A. Aviv Mahmudi, Wahyu Hidayat M, Rolly Junius Lontaan, Agussalim, Dary Mochamad Rifqie Hazriani, Sirmayanti, Nova Purnama Lisa Budi Fajar Supriyanto, Ahmad Syamil, Ery Muchyar Hasiri Tambi, Hujemiati, Janner Simarmata pada bab Pengenalan IoT

9. Jelaskan menurut pemahaman anda tentang:

   - ✓ ***things*** *oriented visions*

     Things Oriented Visions adalah sudut pandang IoT yang berfokus pada benda atau objek fisik. Dalam visi ini, IoT dipahami sebagai pengembangan dari teknologi identifikasi dan sensor yang memungkinkan benda-benda di dunia nyata menjadi cerdas. Ciri utamanya yakni setiap objek memiliki identitas unik, objek dapat dikenali oleh sistem, dan objek dapat mengumpukan dan mengirimkan data. Sehingga fokusnya ada pada perangkat fisik dan kemampuan mereka untuk terhubung.

   - ✓ ***internet*** *oriented visions*

     Internet Oriented Visions adalah sudut pandnag yang menekankan pdaa konektivitas jaringan dan komunikasi internet. Fokus utama terletak pada protokol komunikasi, infrastruktur jaringan, integrasi perangkat dengan internet, dan sistem berbasis IP. Dalam visi ini, IoT dilihat sebagai evolusi dari internet yang tidak hanya menghubungkan manusia dengan manusia, tetapi juga mesin

dengan mesin. Ciri utama dari visi ini adalah komunikasi real-time, pertukaran data melalui internet, dan integrasi cloud dan server. Sehingga penekanan utama terletak pada jaringan dan komunikasi data.

- ✓ ***Semantic*** *oriented visions*

  Semantic Oriented Visions berfokus pada pengolahan, makna, dan interpretasi data. Visi ini menekankan bahwa IoT bukan hanya tentang mengumpulkan data, tetapi juga memahami dan mebgolah data tersebut agar menjadi informasi yang bernilai. Ciri utamanya yakni integrasi data dari berbagai sumber, analisis big data, dan pengambilan keputusan cerdas. Sehingga fokusnya bukan pda perangkat atau jaringan melainkan pada makna dan pemanfaatan informasi.

  Berdasarkan buku Konsep dan Implementasi Internet of Things karya Muhammad Rizal, Debby Erce Sondakh, Ilham Firman Ashari, Mohamad Arif Suryawan, A. Aviv Mahmudi, Wahyu Hidayat M, Rolly Junius Lontaan, Agussalim, Dary Mochamad Rifqie Hazriani, Sirmayanti, Nova Purnama Lisa Budi Fajar Supriyanto, Ahmad Syamil, Ery Muchyar Hasiri Tambi, Hujemiati, Janner Simarmata pada bab Pengenalan IoT

10. Gambarkan diagram blok komunikasi IoT dengan sistem yang dikontrol atau dimonitor!

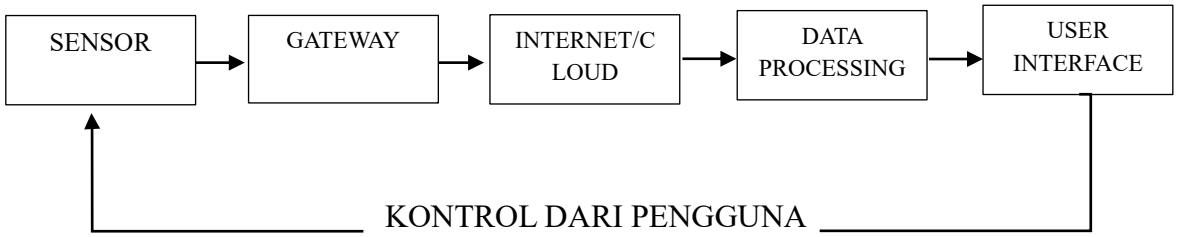

Diagram tersebut menggambarkan alur komunikasi sistem Internet of Things (IoT) yang dimulai dari sensor sebagai pengumpul data dari lingkungan. Data kemudian dikirim ke gateway untuk diteruskan melalui jaringan internet atau cloud. Di dalam sistem cloud dilakukan proses penyimpanan dan pengolahan data (data processing) sehingga informasi dapat ditampilkan pada user interface. Melalui antarmuka pengguna, pengguna dapat melakukan monitoring serta memberikan perintah kontrol yang dikirim kembali melalui jaringan ke perangkat. Dengan demikian, sistem IoT bekerja secara dua arah, yaitu monitoring dan kontrol secara real-time.

Berdasarkan buku Konsep dan Implementasi Internet of Things karya Muhammad Rizal, Debby Erce Sondakh, Ilham Firman Ashari, Mohamad Arif Suryawan, A. Aviv Mahmudi, Wahyu Hidayat M, Rolly Junius Lontaan, Agussalim, Dary Mochamad Rifqie Hazriani, Sirmayanti, Nova Purnama Lisa Budi Fajar Supriyanto, Ahmad Syamil, Ery Muchyar Hasiri Tambi, Hujemiati, Janner Simarmata pada bab Arsitektur IoT